Y 市第一人民医院 · 医院信息化建设

Y 市 HIS 系统建设项目

实施主计划

MASTER IMPLEMENTATION PLAN

文档编号	Y-HIS-PMP-001
版　　本	V1.0（评审稿）
编制日期	2026 年 10 月
密　　级	内部

编制单位：Y 市第一人民医院信息中心 / 承建单位联合项目组

本文件为项目启动与实施控制的纲领性文件，经项目指导委员会批准后作为进度、资源、质量与验收管理的基线。

文档控制

本文件描述 Y 市 HIS 系统建设项目的建设目标、实施范围、组织治理、总体进度、资源投入、质量与合规要求、上线与验收安排以及主要风险应对，是项目执行与考核的基准文件。文件经批准后，任何影响范围、进度、投资或验收标准的调整均须通过变更控制流程。

表 0-1　文档信息

项目	内容	项目	内容
文档名称	Y 市 HIS 系统建设项目实施主计划	文档编号	Y-HIS-PMP-001
版本	V1.0	状态	评审稿
编制	联合项目组	编制日期	2026-10-20
审核	信息中心主任	批准	项目指导委员会
密级	内部	保存期限	项目终验后 5 年

表 0-2　修订记录

版本	日期	修订内容	修订人	批准人
V0.1	2026-09-28	初稿：范围、组织与里程碑框架	项目经理	—
V0.9	2026-10-12	补充数据迁移、等保密评、上线回退	联合项目组	信息中心主任
V1.0	2026-10-20	评审稿：纳入合同边界、资源与预算假设	联合项目组	待批准

表 0-3　分发范围

序号	接收方	用途	份数
1	项目指导委员会	决策与批准	1
2	院方项目办	执行与控制	2
3	承建方项目部	执行与控制	2
4	院方信息中心	技术管理	1
5	监理/审计（如适用）	监督与审计	1

编制说明：本计划中的工期、投资、人力与性能指标为编制阶段的规划值，最终以合同、初步设计批复和项目启动会确认的基线为准。文中“合同”“院方”“承建方”分别指项目建设合同、Y 市第一人民医院及中标承建单位。

目　　录

1 项目概述 5

1.1 项目背景 5

1.2 建设目标 5

1.3 建设范围 6

1.4 编制依据 6

1.5 术语与缩略语 7

2 项目组织与治理 8

2.1 治理结构 8

2.2 角色与职责 8

2.3 决策与升级机制 9

2.4 会议与报告机制 9

3 实施策略与总体路线 10

3.1 总体策略 10

3.2 阶段门禁 10

3.3 上线批次 10

3.4 切换原则 11

4 项目范围与工作分解 12

4.1 WBS 总览 12

4.2 工作包说明 12

4.3 主要交付物 13

4.4 范围管理 13

5 里程碑与进度计划 14

5.1 里程碑计划 14

5.2 阶段进度计划 14

5.3 关键路径与依赖 15

5.4 进度控制 15

6 资源计划 16

6.1 人力资源 16

6.2 院方资源 16

6.3 环境与基础设施 17

6.4 投资与付款计划 17

7 质量与合规管理 18

7.1 质量目标 18

7.2 测试管理 18

7.3 合规管理 19

7.4 配置与发布管理 19
7.5 缺陷管理 19
8 数据迁移与接口集成 20
8.1 迁移范围 20
8.2 迁移步骤 20
8.3 接口集成 21
8.4 回退与兜底 21
9 培训与上线 22
9.1 培训体系 22
9.2 上线前检查 22
9.3 上线指挥 22
9.4 回退预案 23
10 试运行、验收与移交 24
10.1 试运行管理 24
10.2 验收管理 24
10.3 文档与资产移交 25
10.4 运维与质保 25
11 风险管理 26
11.1 风险管理方法 26
11.2 主要风险与应对 26
11.3 问题升级与闭环 27
12 沟通与变更管理 28
12.1 干系人管理 28
12.2 沟通计划 28
12.3 变更控制 28
13 项目收尾与知识沉淀 30
附录 A 总体进度甘特图 31
附录 B WBS 字典（节选） 32
附录 C 上线检查清单 33
附录 D 验收资料清单 34
附录 E 编制假设与约束 35

1 项目概述

1.1 项目背景

Y市第一人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防于一体的三级甲等综合医院，编制床位1500张，年门急诊量约180万人次，出院患者约7.2万人次。医院现有HIS、电子病历、LIS、PACS等系统于2013—2018年间分批建设，存在厂商异构、接口点对点、主数据不统一、门诊高峰响应慢、医保对账依赖人工等问题，已难以支撑医院高质量发展与智慧医院建设要求。

根据Y市卫生健康事业发展规划和医院“十五五”信息化规划，医院决定实施新一代HIS系统建设，以电子病历为核心、以集成平台为枢纽、以数据治理为基础，构建覆盖主院区、东院区及医共体成员单位的统一业务平台，实现临床业务一体化、运营管理精细化、区域协同规范化。

本项目采用“统一规划、一次设计、分步实施、试点先行、平滑切换”的实施策略，建设周期约20.5个月，覆盖需求、设计、开发配置、集成测试、用户验收、试点上线、全院推广、试运行和竣工验收全过程。

1.2 建设目标

项目目标分为业务、管理、技术、合规四类，既可量化考核，也可作为验收依据。

- **业务目标：**门急诊挂号、缴费、就诊、检查、取药全流程贯通，患者平均排队时间下降40%以上；门诊高峰平均响应时间不超过2秒；住院医嘱闭环执行率达到95%以上；医保结算差错率控制在0.1%以内。
- **管理目标：**建立覆盖人、财、物、药、耗的运营数据体系，运营日报实现T+1；DRG/DIP入组率达到98%以上；药品、高值耗材实现全流程追溯；科室与个人绩效数据可下钻。
- **技术目标：**建成统一主数据与患者主索引（EMPI），通过集成平台实现主要系统间标准化交互；核心系统可用性不低于99.9%，RTO不超过30分钟、RPO不超过5分钟；支持主院区、东院区与医共体多机构部署。
- **合规目标：**满足电子病历系统应用水平分级评价5级要求、医院信息互联互通标准化成熟度四级甲等要求，通过网络安全等级保护三级测评和商用密码应用安全性评估。

1.3 建设范围

本期建设以核心业务系统、电子病历、集成平台和数据迁移为主线，医技系统以集成对接为主，不新建 PACS/RIS。建设范围如下表所示。

表 1-1 本期建设范围

业务域	本期建设内容	边界说明
核心业务	门急诊挂号、预约、收费、退费；门诊医生站、门诊护士站；住院入出转、住院医生站、护理站；医技计费与执行	覆盖主院区、东院区；不含互联网医院
电子病历	结构化病历、专科模板、病历质控、CA 签名、病历归档与借阅	满足电子病历 5 级要求；不含科研病历平台
药事管理	药库、药房、静配、抗菌药物、合理用药接口、药品追溯	静配中心流程改造与场地由院方负责
检验检查	LIS/PACS/RIS 集成，申请、报告、图像调阅、危急值闭环	不新建 PACS/RIS，原系统继续使用
医保结算	本地/异地结算、DRG/DIP、医保审核、对账、电子处方流转	以医保局最新接口规范为准
集成平台	ESB/API 网关、EMPI、主数据、消息监控、统一认证	预留区域全民健康平台接口
数据迁移	近 3 年患者、就诊、医嘱、费用、药品、科室、医保对照数据	历史影像不迁移，旧系统只读保留
安全体系	等保三级、密评、CA、日志审计、数据脱敏与备份	机房、网络与云资源由院方提供

不在本期范围：互联网医院、处方流转平台运营、科研数据平台、HRP 财务核算、新建 PACS/RIS、病案数字化扫描、机房与网络建设。上述内容如确需纳入，按变更控制流程评估。

1.4 编制依据

- 《Y 市 HIS 系统建设项目合同》及中标通知书、技术规格书；
- 《Y 市第一人民医院“十五五”信息化建设规划》及项目可行性研究报告批复；
- GB/T 22239—2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》；
- GB/T 39786—2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》；
- WS 445《电子病历基本数据集》、WS 375《疾病分类与代码》等卫生信息标准；
- 《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）》及评价标准；
- 《国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评方案》；
- 医院现行管理制度、临床诊疗规范及医保政策文件。

1.5 术语与缩略语

表 1-2 主要术语

缩略语	英文/全称	说明
HIS	Hospital Information System	医院信息系统，本项目指核心业务系统
EMR	Electronic Medical Record	电子病历系统
LIS/PACS	Laboratory Information System / Picture Archiving and Communication System	检验信息系统/医学影像存档与通信系统
EMPI	Enterprise Master Patient Index	患者主索引，用于跨系统患者身份唯一识别
ESB	Enterprise Service Bus	企业服务总线，本项目集成平台的核心组件
DRG/DIP	Diagnosis Related Groups / Diagnosis-Intervention Packet	医保支付方式改革下的分组付费工具
UAT	User Acceptance Test	用户验收测试
RTO/RPO	Recovery Time/Point Objective	恢复时间目标/恢复点目标
SLA	Service Level Agreement	服务级别协议

关键假设 本计划的工期、投资与性能指标基于三甲医院 1500 床、日门诊 8000 人次、主院区加一个东院区的规模编制；若建设范围或院区数量发生重大变化，应重新进行资源与进度测算。

2 项目组织与治理

2.1 治理结构

项目实行“指导委员会—项目办公室—专业工作组”三级治理。指导委员会负责重大决策与资源协调；项目办公室负责计划、进度、质量、风险与变更的日常管理；专业工作组负责需求、技术、数据、培训与上线等专业工作。

表 2-1 项目治理结构

层级	组成	主要职责	会议频率
项目指导委员会	院长（主任）、分管副院长、信息中心主任、承建方总经理	批准项目章程与基线；决策重大范围、投资、进度调整；协调院内外资源；裁决重大风险	每季度/重大事项
项目办公室（PMO）	院方项目经理、承建方项目经理、QA、业务协调员	编制与维护计划；跟踪进度、质量、风险；组织阶段评审与验收；管理变更与文档	每周
业务工作组	医务、护理、门诊、药事、财务、医保、检验、影像、病案等	需求确认、流程优化、UAT、培训与上线支持	每周/按需
技术工作组	架构、开发、接口、DBA、安全、运维	总体设计、开发配置、接口联调、数据迁移、安全整改	每周
厂商协调组	医保、CA、支付、短信、省平台等第三方	接口规范确认、联调排期、问题闭环	按需

院方项目经理由信息中心主任担任，负责院内部署与业务协调；承建方项目经理由承建单位任命，对交付范围、进度、质量和投入负责。双方项目经理均须具备同类三级医院 HIS 项目实施经验，并在项目期内保持稳定，变更须提前 10 个工作日书面通知对方。

2.2 角色与职责

为避免“多头指挥”和职责真空，关键活动采用 RACI 矩阵明确责任。R 为负责执行，A 为最终负责，C 为被咨询，I 为知会。

表 2-2 关键活动 RACI 矩阵

关键活动	指委会	项目办	业务组	技术组	厂商组
批准项目章程与基线	A	R	I	I	I
需求调研与确认	I	A	R	C	I
总体设计与蓝图评审	I	A	C	R	C
开发、配置与接口联调	I	A	C	R	C
数据迁移与校验	I	A	C	R	C

关键活动	指委会	项目办	业务组	技术组	厂商组
集成测试与性能安全	I	A	C	R	I
用户验收测试（UAT）	I	A	R	C	I
培训与上线切换	I	A	R	R	C
试运行与问题整改	I	A	R	R	C
阶段验收与移交	A	R	C	C	I
重大变更审批	A	R	C	C	I
重大风险处置	A	R	C	C	C

2.3 决策与升级机制

项目问题按影响程度分为三级升级：一般问题由项目办在 2 个工作日内协调解决；影响里程碑、跨部门资源或合同边界的问题，升级至项目指导委员会，5 个工作日内形成决策；涉及重大投资、合同变更或院级资源调整的，提交院长办公会研究。

所有升级事项须形成书面记录，明确决策人、结论、责任人和完成时限，由项目办纳入问题台账跟踪闭环。口头决策应在 1 个工作日内补书面确认。

2.4 会议与报告机制

表 2-3　会议与报告安排

机制	频率	参加人	主要输出
项目周例会	每周一	双方项目经理、各组长	周报、问题清单、下周计划
月度推进会	每月首个周三	分管副院长、信息中心、承建方管理层	月度报告、资源与风险决策
指导委员会	每季度/重大事项	委员会全体	决策纪要、基线调整批复
阶段评审会	每阶段末	项目办、业务/技术组、专家	阶段评审意见、准入/准出结论
上线日会	上线前后每日	指挥中心、各保障组	上线日报、问题分级与处置
专题协调会	按需	相关方	专题纪要、接口/数据/流程结论

周报内容包括：本周完成、下周计划、里程碑偏差、风险与问题、需协调事项、资源到位情况。月度报告增加投资执行、质量指标、变更统计和趋势分析。所有报告使用统一模板，由项目办归档。

3 实施策略与总体路线

3.1 总体策略

项目遵循“统一规划、一次设计、分步实施、试点先行、平滑切换”的总体策略，具体包括四条原则：

- **先基础、后业务**：先完成主数据、EMPI、集成平台、安全与基础设施，再承载核心业务，避免“业务上线、数据不通”。
- **先门诊、后住院**：门诊流程相对独立、影响面可控，先以门诊试点验证系统稳定性与临床接受度，再推进住院与医技。
- **先主院区、后院区与医共体**：主院区形成标准流程与运维体系后，再复制到东院区和医共体成员单位，降低多点同时切换的风险。
- **双轨并行、可控回退**：每次切换保留旧系统只读与 4 小时回退窗口，关键业务在并行期内双轨核对，确认稳定后再停用旧流程。

3.2 阶段门禁

项目划分为启动、蓝图、配置开发、测试、上线、验收六个阶段。每个阶段设置入口与出口门禁，未通过出口评审不得进入下一阶段；确需带条件通过的，须经指导委员会批准并明确整改期限。

表 3-1　阶段门禁要求

阶段	入口条件	出口条件（门禁）	责任方
启动	合同生效、项目组任命	项目章程、计划基线、环境与账号就绪	项目办
蓝图	调研完成、需求清单确认	蓝图与需求基线评审通过、变更机制生效	项目办/业务组
配置开发	蓝图基线、开发环境就绪	配置清单完成、接口联调通过、迁移脚本就绪	技术组
测试	版本冻结、测试环境就绪	集成/性能/安全测试通过，S1/S2 缺陷收敛	QA/技术组
上线	UAT 签字、上线检查表通过	试点切换成功、回退包可用、值守到位	项目办/业务组
验收	试运行期满、问题闭环	初验/终验通过、文档与资产移交	指导委员会

3.3 上线批次

按照“试点—门诊—住院—院区/医共体”的顺序分四批上线，每批之间保留 1—2 周稳定观察期。

表 3-2　上线批次安排

批次	范围	计划时间	切换方式	回退时限
试点	门诊 2 个诊区、住院 2 个病区、1 个药房、2 个收费窗口	2027-10-18	周末切换，双轨 1 周	4 小时
第二批	全院门诊、医技、收费、药房	2027-11-22 至 12-17	分批 2 周，按楼层/科室推进	4 小时
第三批	全院住院、护理、电子病历、手术麻醉	2027-12-20 至 2028-01-21	分批 3 周，按病区推进	4 小时
第四批	东院区、医共体成员单位	2028-02-14 至 03-17	远程部署+驻点支持	8 小时

3.4 切换原则

- **窗口选择**：生产切换安排在周五 22:00 至周一 06:00，避开门诊高峰和医保结算日；住院切换安排在病区交接班后的低峰时段。
- **数据时点**：以切换前最后一次全量迁移加增量同步为准，切换期间旧系统冻结写入，确保新旧数据不交叉。
- **双轨核对**：试点期关键业务（挂号、收费、医嘱、发药）新旧系统并行，财务与医保每日对账，差异当日闭环。
- **只读保留**：旧系统保留至少 6 个月只读查询，满足历史病历、费用和审计追溯需要。
- **回退触发**：出现核心业务不可用超过 30 分钟、数据大面积不一致或医保结算中断等情形，由上线指挥中心决定回退，4 小时内恢复旧系统生产。

> **门禁纪律**　任何阶段不得以“先上线再补”为由跳过测试、安全整改或数据校验。确因政策或外部依赖导致的例外，须由指导委员会书面批准，并列入遗留问题清单跟踪至关闭。

4 项目范围与工作分解

4.1 WBS 总览

项目工作分解为 8 个工作包、36 个子项。WBS 编码作为计划、成本、进度和文档管理的统一索引。

表 4-1 项目 WBS 总览

编码	工作包	主要子项
1	项目管理	1.1 启动与章程；1.2 计划与监控；1.3 风险与变更；1.4 验收与收尾
2	需求与蓝图	2.1 现状调研；2.2 需求确认；2.3 蓝图设计；2.4 评审与基线
3	系统建设	3.1 基础平台；3.2 核心 HIS；3.3 电子病历；3.4 药事；3.5 医技集成；3.6 医保；3.7 集成平台；3.8 报表与数据
4	数据迁移	4.1 数据盘点；4.2 映射与清洗；4.3 迁移演练；4.4 正式迁移与核对
5	测试与质量	5.1 单元/集成测试；5.2 系统测试；5.3 性能测试；5.4 安全测试；5.5 UAT
6	培训与上线	6.1 培训体系；6.2 上线准备；6.3 切换执行；6.4 上线保障
7	试运行与验收	7.1 试运行；7.2 问题整改；7.3 初验/终验；7.4 文档与资产移交
8	运维与质保	8.1 运维体系；8.2 质保服务；8.3 知识转移

4.2 工作包说明

表 4-2 主要工作包责任与交付

编码	工作包	主要工作	关键交付物	责任
2	需求与蓝图	访谈、流程盘点、差距分析、需求规格、蓝图与原型	调研报告、需求规格、蓝图、评审纪要	业务组
3	系统建设	参数配置、二次开发、接口开发、集成平台部署	配置清单、接口文档、版本包	技术组
4	数据迁移	数据盘点、映射、清洗、三轮演练、正式迁移	迁移方案、映射表、演练与核对报告	技术组
5	测试与质量	测试设计、执行、缺陷跟踪、性能与安全测试	测试计划、用例、报告、缺陷台账	QA
6	培训与上线	分层培训、考核、上线检查、切换与值守	培训记录、上线检查表、切换方案	项目办
7	试运行与验收	试运行监控、问题整改、初验/终验、移交	试运行报告、验收证书、移交清单	项目办

4.3 主要交付物

表 4-3 阶段交付物清单

阶段	交付物	形式	验收人	时间
启动	项目章程、组织任命、总体计划、沟通计划	文档	指导委员会	2026-11
蓝图	现状调研报告、需求规格说明书、总体设计、数据迁移方案、接口清单	文档+原型	项目办/业务组	2027-02
配置开发	配置清单、接口文档、迁移脚本、测试计划	文档+版本	技术组	2027-04
测试	集成测试报告、性能测试报告、安全测试报告、缺陷台账	文档	QA/信息中心	2027-09
上线	UAT 报告、培训记录、上线检查表、回退预案、值守表	文档	项目办	2027-10
验收	试运行报告、整改报告、验收资料、运维手册、移交清单	文档+介质	指导委员会	2028-07

4.4 范围管理

需求基线经蓝图评审确认后冻结。基线内的实现差异按缺陷或优化处理；基线外的新增需求，须提交《变更申请单》，说明业务价值、影响范围、工作量、进度与投资影响，经变更控制委员会（CCB）评审后实施。

下列情形原则上不纳入本期：仅个别科室使用的个性化报表、未在合同中约定的第三方系统改造、需要改变医院现有管理制度才能落地的流程、以及超出等保三级和密评范围的安全建设。确需实施的，按变更流程单独立项。

承建方不得以“技术实现困难”为由自行缩减合同约定的功能；院方不得以“先行试用”为由要求未经验证的版本进入生产环境。双方对范围的理解差异，以合同、技术规格书和蓝图评审纪要的顺序解释。

5 里程碑与进度计划

5.1 里程碑计划

项目设置 12 个一级里程碑，每个里程碑对应明确的交付物与准出门禁。里程碑日期为计划基线，实际完成情况按周跟踪，偏差超过 5 个工作日即启动预警。

表 5-1 项目里程碑计划

编号	里程碑	计划日期	准出门禁	责任人
M1	项目启动会	2026-11-06	项目章程签署、双方组织到位、计划基线批准	项目办
M2	现状调研完成	2026-12-18	调研报告、现状流程清单、问题与差距清单确认	业务组
M3	蓝图评审通过	2027-02-05	蓝图、需求基线、接口清单、迁移方案评审签认	项目办
M4	配置完成	2027-04-16	参数配置、基础数据、原型确认，配置清单签认	技术组
M5	开发与联调完成	2027-07-16	二次开发完成、接口联调通过、迁移脚本就绪	技术组
M6	集成测试通过	2027-08-27	集成/性能/安全测试报告通过，S1/S2 缺陷收敛	QA
M7	UAT 签字	2027-10-08	UAT 报告签署、遗留问题清单与整改计划确认	业务组
M8	试点上线	2027-10-18	上线检查表全通过、回退包可用、值守到位	项目办
M9	全院上线	2028-02-11	门诊、住院、医技全量切换确认，双轨核对平衡	项目办
M10	医共体上线	2028-03-17	东院区及成员单位上线确认，网络与运维交接	项目办
M11	试运行结束	2028-06-16	连续 3 个月稳定运行、问题闭环率 ≥98%	项目办
M12	竣工验收	2028-07-12	验收资料齐全、审计问题闭环、资产移交完成	指导委员会

5.2 阶段进度计划

表 5-2 阶段进度与关键活动

阶段	起止日期	工期	关键活动	里程碑
P0 启动与准备	2026-11-02 — 11-27	4 周	章程、组织、计划、环境、账号、启动会	M1
P1 调研与蓝图	2026-11-30 — 2027-02-05	10 周	现状调研、需求确认、差距分析、蓝图与原型	M2/M3
P2 设计与配置	2027-02-08 — 04-16	10 周	总体设计、参数配置、基础数据、原型确认	M4
P3 开发接口数据	2027-04-19 — 07-16	13 周	二次开发、接口联调、迁移脚本与三轮演练	M5
P4 集成测试	2027-07-19 — 08-27	6 周	集成测试、性能压测、安全测试、缺陷修复	M6

阶段	起止日期	工期	关键活动	里程碑
P5 用户验收	2027-08-30 — 10-08	6 周	UAT 执行、问题整改、验收签字	M7
P6 试点上线	2027-10-11 — 11-19	6 周	上线准备、切换、双轨核对、试点保障	M8
P7 全院推广	2027-11-22 — 2028-02-11	12 周	门诊/医技/住院分批上线、培训与值守	M9
P8 医共体推广	2028-02-14 — 03-17	5 周	东院区、成员单位部署、网络与运维交接	M10
P9 试运行	2028-03-20 — 06-16	13 周	稳定运行、性能优化、问题整改、满意度调查	M11
P10 验收移交	2028-06-19 — 07-14	4 周	初验/终验、文档与资产移交、质保启动	M12

5.3 关键路径与依赖

项目关键路径为：需求确认 → 蓝图评审 → 配置开发 → 接口联调 → 集成测试 → UAT → 试点上线 → 全院推广 → 试运行 → 竣工验收。关键路径上的任何延误都会直接推迟终验，须优先保障资源。

关键外部依赖包括：医保局接口规范与联调窗口、CA 与电子签名服务、第三方 LIS/PACS/支付厂商配合、硬件与云资源到货、等保测评机构排期。上述依赖由项目办建立专项跟踪表，提前 8 周锁定时间窗口。

非关键路径工作（如报表开发、历史数据清洗、文档编制）可并行开展，但不得占用关键路径的测试环境与核心人员。

5.4 进度控制

进度管理采用三级计划体系：一级为里程碑计划，二级为阶段/月度计划，三级为周计划。项目办每周更新完成百分比、偏差原因和纠偏措施，每月形成进度趋势分析。

- **偏差阈值**：里程碑偏差 1—5 个工作日为蓝色关注，6—10 个工作日为黄色预警，超过 10 个工作日为红色预警；红色预警须提交指导委员会。
- **纠偏措施**：优先通过增加资源、并行作业、优化测试轮次追赶；涉及范围调整的，必须走变更流程，不得以牺牲质量或安全整改换取进度。
- **完成定义**：任务“完成”须同时满足交付物提交、评审通过、问题关闭三个条件，不以“代码写完”或“功能演示通过”代替。
- **冻结窗口**：上线前 2 周和上线后 2 周为变更冻结期，除 S1/S2 缺陷修复外不引入新功能。

6 资源计划

6.1 人力资源

承建方峰值投入约 32 人（见表 6-1），院方另投入约 8 人（信息中心与业务骨干）。核心角色在项目期内保持稳定，关键角色变更须提前 10 个工作日书面通知并完成交接。

表 6-1　项目人力投入

角色	人数	投入阶段	主要职责
项目经理	1	P0—P10	整体计划、资源、风险、对外协调
实施经理	2	P0—P9	现场实施、进度、问题跟踪、双方协调
业务顾问	5	P1—P7	需求调研、流程设计、蓝图、UAT 支持
架构师	1	P1—P5	总体设计、集成平台、技术决策
开发工程师	8	P2—P7	配置、二次开发、报表、缺陷修复
接口工程师	3	P3—P7	医保、LIS、PACS、CA 等接口开发与联调
数据工程师	3	P3—P8	数据盘点、映射、迁移、核对
测试工程师	4	P4—P6	测试设计、执行、缺陷管理、性能测试
培训顾问	2	P6—P8	培训方案、课件、授课、考核
安全工程师	1	P2—P8	等保、密评、安全整改、加固
运维工程师	2	P7—P10	上线保障、监控、运维交接

6.2 院方资源

- **信息中心**：投入不少于 6 人，覆盖网络、主机、数据库、安全、接口与项目管理，参与需求、测试、上线和运维交接。
- **业务骨干**：医务、护理、门诊、药事、财务、医保、检验、影像、病案等科室各指定 1—2 名关键用户，全程参与调研、蓝图、UAT 和培训。
- **场地与设施**：提供项目办公场地、培训教室、测试终端（不少于 30 台）、打印机、读卡器、扫描枪等外设。
- **数据与接口**：提供现有系统数据字典、接口文档、历史数据导出权限，并协调原厂商配合。
- **第三方协调**：医保、CA、支付、省平台等由院方牵头建立厂商联络机制，承建方提供技术对接。

6.3 环境与基础设施

表 6-2 环境规划

环境	用途	主要配置	责任方
开发环境	配置、开发、单元测试	应用 4 台、数据库 2 节点、独立网络区	承建方
测试环境	集成、系统、性能、安全测试	应用 8 台、数据库主备、压测工具	承建方/院方
预生产环境	UAT、迁移演练、上线彩排	与生产同构，数据脱敏	院方/承建方
生产环境	正式业务	应用集群 12 台、数据库 4 节点、双活/主备、负载均衡	院方
灾备环境	同城灾备与数据备份	数据库异步复制、对象存储备份	院方
培训环境	培训与练习	独立实例、合成数据	承建方

生产环境须满足等保三级，部署数据库审计、堡垒机、WAF 与备份；数据库采用主备或集群，备份保留 6 个月并每季度演练恢复。

6.4 投资与付款计划

项目总投资按 4,860 万元编制，最终以合同与审计结算为准。

表 6-3 投资构成（规划值）

科目	金额（万元）	说明
软件平台及许可	2,180	HIS、EMR、集成平台、数据库与中间件许可
应用定制与实施	720	二次开发、配置、实施、培训、文档
接口与集成	460	医保、LIS、PACS、CA、支付、省平台等
数据迁移	180	盘点、清洗、演练、正式迁移与核对
硬件与云资源	1,020	服务器、存储、网络、备份、终端
安全建设	300	等保整改、密评、CA、安全服务
合计	**4,860**	—

表 6-4 付款节点

节点	比例	金额（万元）	支付条件	计划时间
合同生效	20%	972	合同签订、预付款保函	2026-11
蓝图通过	15%	729	蓝图与需求基线评审通过	2027-02
初验/试点上线	25%	1,215	试点上线稳定运行 1 个月、初验通过	2027-11
全院上线	25%	1,215	全院上线稳定运行 1 个月	2028-02
终验	10%	486	终验合格、资料移交	2028-07
质保期满	5%	243	质保期结束、无未闭环重大问题	2029-07

付款以里程碑书面确认为前提；未达支付条件的可暂缓支付，承建方不得因此中断关键路径工作。

7 质量与合规管理

7.1 质量目标

质量目标覆盖功能、性能、数据、安全与合规五个维度，作为测试准出与验收的依据。任一指标未达标，不得进入下一阶段。

表 7-1 质量目标与验证方式

维度	指标	验证方式
功能	需求覆盖率 100%；UAT 用例通过率 ≥98%	需求追踪矩阵、UAT 报告
缺陷	S1 缺陷 0；S2 缺陷 ≤5 且 24 小时内闭环	缺陷台账、趋势分析
性能	支持 3,000 并发；挂号/缴费 ≤2 秒；医嘱保存 ≤1 秒；病历打开 ≤2 秒	性能压测报告
数据	迁移总量与金额 100% 平衡；关键字段准确率 100%；抽样业务核对 ≥99.9%	迁移核对报告、财务/医保对账
可用性	核心系统年可用率 ≥99.9%；RTO ≤30 分钟、RPO ≤5 分钟	监控报表、灾备演练
合规	电子病历 5 级、互联互通四级甲等、等保三级、密评达到测评要求	第三方测评报告、评审结论

7.2 测试管理

测试遵循“谁建设、谁测试；谁使用、谁验收”的原则，分为单元、集成、系统、性能、安全和用户验收六个层级。测试环境、测试数据与生产隔离，测试数据须脱敏或使用合成数据。

表 7-2 测试层级与准入准出

层级	责任方	准入条件	准出条件
单元/集成测试	承建方	开发完成、代码评审通过	接口连通、核心流程通过、无 S1/S2
系统测试	承建方 QA	版本冻结、测试环境就绪	用例通过率 ≥95%、缺陷收敛
性能测试	联合/第三方	生产同构环境、压测脚本评审	达到 3,000 并发与响应指标
安全测试	第三方	等保三级基线、漏洞扫描	高危漏洞清零、整改复测通过
UAT	院方业务组	系统测试通过、培训完成	用例通过率 ≥98%、签字确认
上线验证	项目办	上线检查表通过	核心业务连续 72 小时稳定

测试用例覆盖正常流程、边界条件、异常分支、权限隔离和并发场景。医保结算、电子签名、医嘱闭环、危急值、手麻、输血等高风险场景须做专项测试，并保留可追溯的测试记录。

7.3 合规管理

- **电子病历分级评价**：按 5 级要求建设结构化病历、闭环医嘱、临床决策支持、病历质控与数据整合，2028 年下半年配合医院完成申报。
- **互联互通成熟度**：按四级甲等要求完成共享文档、交互服务、术语与主数据标准化，2028 年配合完成测评。
- **网络安全等级保护**：系统按三级设计，完成定级备案、差距整改、测评与复测；上线前须取得测评合格结论或整改计划。
- **商用密码应用安全性评估**：电子签名、身份认证、数据传输与存储采用合规密码算法，完成密评整改。
- **数据安全与隐私**：患者信息分类分级，敏感字段脱敏展示，导出与查询留痕；禁止将真实患者数据用于测试、培训或开发。

7.4 配置与发布管理

所有配置、代码、脚本、文档纳入统一配置库，按“主版本.次版本.修订号”管理。里程碑节点建立配置基线，基线变更须经 CCB 批准。

- **分支策略**：开发分支、测试分支、发布分支隔离；生产发布只允许从发布分支构建。
- **发布窗口**：常规发布安排在周四 22:00 后，紧急修复须经项目办批准并保留回退包。
- **发布内容**：版本说明、影响范围、部署步骤、回退步骤、验证清单、责任人，缺一不可。
- **变更冻结**：上线前 2 周、上线后 2 周冻结功能变更；医保政策、安全补丁等强制变更按紧急流程处理。

7.5 缺陷管理

表 7-3 缺陷分级与时限

等级	定义	响应时限	关闭标准
S1 致命	业务中断、数据错误、患者安全风险、医保结算失败	15 分钟	修复并验证，根因分析完成
S2 严重	主要功能不可用、性能严重下降、关键接口失败	30 分钟	修复并回归通过
S3 一般	次要功能异常、提示错误、体验问题	4 小时	修复或提供经确认的规避方案
S4 轻微	文案、样式、易用性建议	1 个工作日	纳入版本计划或书面说明

缺陷必须可复现、可定位、可验证，记录环境、账号、步骤、期望与实际、日志与截图。S1/S2 缺陷修复后须执行回归测试并更新缺陷趋势；上线后遗留的 S3/S4 缺陷纳入运维版本计划，不得长期挂起。

8 数据迁移与接口集成

8.1 迁移范围

数据迁移遵循“先盘点、后映射、再清洗、多轮演练、正式迁移、双向核对”的步骤，确保患者身份、诊疗记录、费用与医保数据完整准确。

表 8-1 数据迁移范围

数据域	来源系统	预估量级	迁移策略	校验重点
患者主索引	旧 HIS/EMR	约 120 万	全量+增量，EMPI 去重	身份证/医保号唯一性
就诊记录	旧 HIS	近 3 年约 480 万	全量迁移	就诊号、时间、科室
医嘱记录	旧 HIS/EMR	约 2,100 万	全量迁移	医嘱状态、执行时间
费用明细	旧 HIS	约 8,600 万	全量迁移	金额平衡、医保分割
病历文书	旧 EMR	约 180 万份	结构化+版式文件	签名、归档状态
药品/耗材目录	旧 HIS/HRP	约 3,200 条	映射后迁移	编码、规格、医保对照
科室/人员	旧 HIS/OA	约 1,800 条	全量迁移	组织层级、执业权限
医保对照	医保系统	约 2,400 条	按最新目录重建	甲乙类、自付比例

8.2 迁移步骤

1）**数据盘点**：确认源系统、表结构、数据量、历史跨度、脏数据分布，形成数据资产清单。

2）**映射设计**：建立源字段与目标字段的映射关系，明确转换规则、默认值、异常处理与责任人。

3）**清洗转换**：处理重复患者、空值、非法编码、时间越界、金额不平、科室撤并等问题，形成清洗日志。

4）**三轮演练**：分别在测试、预生产环境执行全量+增量迁移，记录耗时、失败率与核对差异，逐轮收敛。

5）**正式迁移**：切换窗口内冻结旧系统写入，执行最终增量迁移，完成总量、金额、抽样与业务核对。

6）**签字确认**：财务、医保、病案、信息中心分别确认，形成迁移核对报告；未确认不得切换。

校验规则：总量 100% 一致；费用金额平衡误差不超过 0.01 元；患者、就诊、医嘱等关键字段准确率 100%；按不少于 5% 的业务样本进行人工抽查；财务日结、医保对账、病案首页分别核对。

8.3 接口集成

接口遵循“统一标准、集中管理、可监控、可回放”的原则，通过集成平台统一注册、鉴权、限流与日志。点对点接口须逐步收敛到平台。

表 8-2 主要接口清单

接口	协议/标准	方向	责任方	联调时间
医保结算	医保局接口规范/WebService	双向	医保局/承建方	2027-05
LIS	HL7 v2.x/API	双向	LIS 厂商/承建方	2027-05
PACS/RIS	DICOM/HL7	双向	PACS 厂商/承建方	2027-06
CA 电子签名	签名服务 API	双向	CA 厂商/承建方	2027-06
聚合支付	HTTPS/JSON	双向	支付厂商/承建方	2027-06
省全民健康平台	省级规范/WebService	上传为主	院方/承建方	2027-07
疾控/上报	国家规范	上传	院方/承建方	2027-07
HRP/财务	API/中间表	双向	HRP 厂商/承建方	2027-07
OA/单点登录	OAuth2/CAS	双向	院方/承建方	2027-04

每个接口须具备接口文档、字段对照、错误码、超时与重试策略、对账机制和监控告警。医保、支付等资金类接口须支持幂等、冲正与日终对账，异常交易不得静默丢弃。

8.4 回退与兜底

- 旧系统在切换后保留至少 6 个月只读访问，历史病历、费用、医保结算可查询、可打印。
- 正式迁移前保留全量备份与增量日志，回退时可将切换期间的新数据回灌旧系统，避免患者信息丢失。
- 医保结算中断时启用应急流程：手工挂号/收费、纸质处方、事后补录，并在 24 小时内完成对账。
- 迁移失败或核对不平，暂停切换，恢复旧系统生产，问题闭环后重新安排窗口，不得带病上线。

9 培训与上线

9.1 培训体系

培训分为管理员、关键用户、最终用户和院领导四个层次，采用“集中授课+上机实操+考核+上线陪跑”的方式，确保每类用户掌握与本岗位相关的操作和应急流程。

表 9-1 培训计划

对象	培训内容	课时	考核方式	时间
系统管理员	架构、部署、监控、备份、故障处理、权限	5 天	笔试+实操 ≥80 分	上线前 8 周
关键用户	全流程操作、流程配置、培训技巧、问题上报	3 天	笔试+实操 ≥80 分	上线前 6 周
医生	门诊/住院医嘱、病历、检查申请、报告调阅	4 小时	线上考核 ≥80 分	上线前 3 周
护士	医嘱执行、护理记录、给药、标本、交接班	4 小时	线上考核 ≥80 分	上线前 3 周
收费/药房	挂号收费、退费、发票、发药、退药、日结	8 小时	实操考核	上线前 2 周
院领导	驾驶舱、运营指标、审批与查询	2 小时	演示+答疑	上线前 1 周

培训覆盖率须达到 100%，关键用户考核合格率不低于 95%。未参加培训或考核不合格的人员，不得授予生产环境操作权限；新入职人员由科室关键用户补训。

9.2 上线前检查

上线前 2 周启动检查，覆盖网络、终端、外设、账号、权限、基础数据、医保对照、接口、报表、监控、备份、应急预案和值守安排。检查采用清单制，逐项签字确认，任何一项不通过不得切换。完整清单见附录 C。

- **环境与终端：**网络连通、无线覆盖、终端数量与配置、打印机/读卡器/扫描枪可用。
- **数据与权限：**科室、人员、药品、收费项目、医保对照、模板完整；账号按岗位最小授权。
- **接口与外部服务：**医保、CA、支付、LIS/PACS 联调通过，异常场景有兜底。
- **人员与预案：**培训完成、值守表发布、回退包与应急流程演练完成。

9.3 上线指挥

上线期间成立现场指挥中心，由分管副院长任总指挥，信息中心主任和承建方项目经理任副总指挥，下设临床支持、技术保障、数据核对、医保财务、厂商协调、后勤保障六个组。

- **指挥机制**：上线前 3 天进入临战状态，切换当日 06:00 启动，每小时通报一次；重大问题 15 分钟内上报总指挥。
- **值守安排**：切换后 72 小时现场驻点，门诊高峰时段加倍值守；试点期安排夜班与周末值班。
- **问题处置**：现场不能解决的问题，30 分钟内升级至二线；影响核心业务的，立即启动回退评估。
- **沟通机制**：设置统一热线、微信群和公告栏，临床科室指定联络人，避免多头报障。

9.4 回退预案

回退不是失败，而是控制风险的必要手段。出现下列情形之一，由总指挥决定回退：核心业务连续中断超过 30 分钟且 1 小时内无法恢复；患者身份、费用或医保数据出现大面积错误；医保结算通道中断且短时间无法修复；临床安全受到直接威胁。

1）**决策**：总指挥召集技术、业务、医保负责人评估，形成回退决定并通知院办、医保、财务。

2）**执行**：停止新系统写入，恢复旧系统生产，回灌切换期间新数据，验证挂号、收费、医嘱、发药可用。

3）**告知**：通过公告、短信、科室联络人告知临床与患者，启动手工应急流程。

4）**复盘**：24 小时内完成原因分析、数据核对与整改计划，重新确定切换窗口。

回退包须包含旧系统启动脚本、数据库备份、接口配置、终端配置和操作手册，在上线前完成至少一次演练。

10 试运行、验收与移交

10.1 试运行管理

全院上线后进入不少于 3 个月的试运行期（2028-03-20 至 2028-06-16）。试运行以“稳定、准确、可用”为核心，重点观察系统可用性、业务连续性、数据一致性、医保结算准确性和临床满意度。

表 10-1 试运行服务级别

等级	定义	响应时限	解决时限	通报对象
S1	核心业务中断、数据错误、患者安全风险	15 分钟	4 小时	总指挥/院办
S2	主要功能不可用、关键接口失败	30 分钟	8 小时	信息中心/项目经理
S3	次要功能异常、性能下降	4 小时	3 个工作日	项目办
S4	咨询、文案、体验建议	1 个工作日	5 个工作日	运维组

试运行期间每周形成运行报告，内容包括：可用性、交易量、失败率、缺陷趋势、医保对账、性能指标和用户反馈。连续 3 个月核心系统可用率不低于 99.9%、S1 事件为零、问题闭环率不低于 98%，方可申请终验。

10.2 验收管理

验收分为初验和终验两个阶段。初验在试点上线稳定运行 1 个月后进行，终验在试运行期满、问题闭环后进行。验收由院方组织，承建方、监理（如适用）、第三方测评机构参加。

表 10-2 验收条件

阶段	前提条件	验收内容	结论形式
初验	试点上线稳定 1 个月；UAT 签字；S1/S2 缺陷闭环；培训完成	合同范围、试点业务、接口、数据、文档	初验报告/整改清单
终验	试运行满 3 个月；问题闭环率 ≥98%；等保/密评通过；资料齐全	全院业务、性能、安全、数据、运维、培训	验收证书
移交	终验合格；资产与文档清点；质保协议生效	文档、介质、账号、资产、知识转移	移交清单

验收不合格的，承建方须在 15 个工作日内完成整改并申请复验；复验仍不合格的，按合同约定承担违约责任。验收不免除承建方对隐蔽缺陷、数据错误和安全漏洞的质保责任。

10.3 文档与资产移交

- **文档类**：需求规格、总体设计、接口文档、数据字典、部署手册、运维手册、应急预案、培训材料、测试报告、验收报告。
- **软件类**：可执行版本、许可文件、配置脚本、数据库脚本、接口适配程序、第三方组件清单。
- **账号与权限**：生产、测试、监控、备份、第三方服务的账号清单与移交记录，移交后立即修改默认密码。
- **资产类**：服务器、存储、终端、外设、加密设备等，按采购清单逐项清点。
- **知识转移**：对信息中心运维团队进行不少于 5 个工作日的专项培训，完成故障演练与交接确认。

10.4 运维与质保

质保期自终验合格之日起 12 个月。质保期内承建方提供 7×24 小时故障受理、5×8 小时现场支持、季度巡检、安全补丁和版本升级服务；上线后前 6 个月安排不少于 1 人驻场。

质保期内的服务响应沿用试运行 SLA；因承建方原因导致的 S1 事件，须在 4 小时内恢复并提交根因分析。质保期满前 1 个月进行移交评估，明确后续运维模式、费用与责任边界。

11 风险管理

11.1 风险管理方法

风险按“概率×影响”分级：高概率或高影响为红色，需制定专项应对并每月复盘；中等为黄色，纳入项目办跟踪；低风险为蓝色，定期观察。风险台账记录描述、触发条件、影响、应对措施、责任人、截止日期和状态。

风险识别贯穿项目全过程，除启动阶段的全面识别外，每个阶段评审、每次上线准备和每月例会都要进行滚动识别。已发生的风险转为问题，按问题升级机制处理。

11.2 主要风险与应对

表 11-1 项目主要风险清单

编号	风险描述	概率	影响	等级	应对措施	责任人
R1	需求范围蔓延，蓝图反复	高	高	红	建立需求基线；变更走 CCB；每项变更量化工作量与进度影响	项目办
R2	临床骨干投入不足，需求与 UAT 滞后	中	高	红	院方发文明确关键用户；纳入科室考核；提前排班	院办
R3	医保政策或接口规范变更	高	中	黄	提前对接医保局；适配层隔离；预留联调窗口与预算	医保办
R4	历史数据质量差，迁移对不平	高	高	红	提前盘点清洗；三轮演练；财务、医保、病案联合核对	数据组
R5	上线切换导致业务中断	中	极高	红	分批切换；双轨并行；4 小时回退；切换演练	项目办
R6	第三方接口延期	高	中	黄	接口清单责任到人；周跟踪；准备手工兜底方案	技术组
R7	性能不达标，门诊高峰拥堵	中	高	红	早期压测；容量评估；SQL 与缓存优化；限流降级	架构组
R8	等保/密评整改延期	中	高	红	同步设计；提前测评；整改闭环后再上线	安全组
R9	关键人员流失	中	中	黄	AB 角；知识库；交接清单；核心人员激励	承建方
R10	多院区网络与运维能力不足	中	中	黄	网络专项；属地运维；远程监控与培训	信息中心

11.3 问题升级与闭环

问题分为一般、重要、重大三级：一般问题由责任组 2 个工作日内解决；重要问题由项目办协调，5 个工作日内给出方案；重大问题（影响里程碑、上线、资金或患者安全）立即上报指导委员会，24 小时内形成处置意见。

所有风险与问题实行编号管理，关闭须有验证证据。每月统计新增、关闭、逾期数量，对逾期超过 2 周的事项进行专项督办。

12 沟通与变更管理

12.1 干系人管理

表 12-1 主要干系人

干系人	关注点	影响程度	管理策略
院领导	建设成效、投资回报、风险	高	月度报告、关键节点专题汇报
信息中心	技术架构、运维、安全	高	周会、技术评审、联合值守
医务/护理	临床流程、病历质量、安全	高	业务工作组、UAT、培训
门诊/收费/药房	操作效率、对账、患者体验	高	现场培训、上线陪跑
医保/财务	结算准确、对账、资金安全	高	专项对账、接口联调
医技科室	申请、报告、图像调阅	中	接口联调、现场支持
患者	就诊体验、排队时间	中	公告、满意度调查
医保局/卫健委	政策合规、数据上报	中	按监管要求汇报与对接
第三方厂商	接口改造、联调排期	中	厂商协调会、接口责任书

12.2 沟通计划

表 12-2 沟通机制

沟通方式	频率	参与人	内容	输出
项目周报	每周一	双方项目组、管理层	进度、风险、问题、资源	周报
月度报告	每月	指导委员会、院领导	投资、质量、趋势、决策事项	月报
指导委员会	每季度/重大事项	委员会全体	重大决策、基线调整	会议纪要
阶段评审	阶段末	专家、双方	门禁条件、交付物	评审意见
上线日报	上线期每日	指挥中心、科室	运行、问题、处置	日报
专题协调会	按需	相关方	接口、数据、流程	专题纪要

12.3 变更控制

变更控制委员会（CCB）由双方项目经理、信息中心、财务、业务代表组成，每周固定评审。变更申请须说明背景、内容、影响范围、工作量、进度与投资影响、替代方案及不实施的影响。

1）**提出**：需求方填写《变更申请单》，附业务说明与期望时间。

2）**分析**：承建方在 3 个工作日内完成技术、工作量、进度、成本与风险分析。

3）**评审**：CCB 按阈值审批，形成批准、拒绝或暂缓结论。

4）**实施**：批准后更新基线、计划与预算，纳入版本管理。

5）**验证**：变更完成后由提出方确认，项目办归档。

审批阈值：影响工作量小于 5 人日的，由双方项目经理批准；5—20 人日的，由项目办与院方信息中心批准；超过 20 人日或影响里程碑、投资、验收标准的，报指导委员会批准。医保政策、安全漏洞等紧急变更可先处置，24 小时内补办手续。

13 项目收尾与知识沉淀

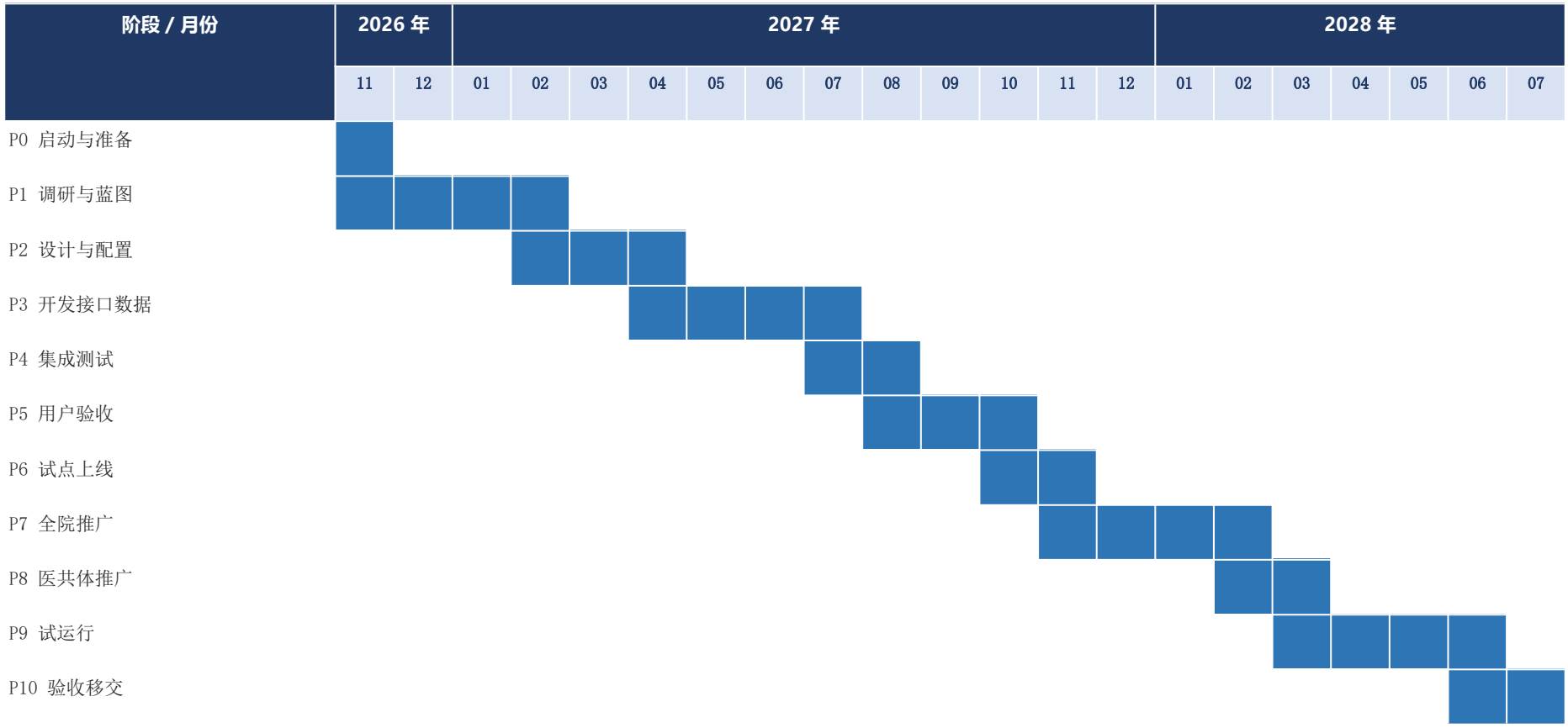
项目收尾不仅是验收签字，还包括资料归档、资产移交、结算审计、经验总结和运维衔接。收尾工作由项目办统一组织，在终验前 4 周启动。

- **资料归档**：按档案管理要求整理纸质与电子文档，形成卷内目录，终验后 30 日内完成移交。
- **结算与审计**：完成合同结算、变更汇总、付款核对，配合院方审计与财政评审。
- **经验教训**：组织双方复盘，形成《项目经验教训库》，覆盖需求、接口、数据、上线、培训五类问题。
- **绩效评价**：对承建方进度、质量、服务、配合度进行评价，作为后续合作与质保考核依据。
- **二期建议**：结合运行情况，提出互联网医院、AI 辅助诊疗、科研数据平台、区域影像中心等后续建设建议。

> **收尾原则** 未完成整改、未移交文档、未完成知识转移的项目不得办理终验；质保期内的服务承诺不因项目组解散而失效，须明确承接团队与接口人。

附录 A　总体进度甘特图

下图按月度展示各阶段的计划工期，阴影表示计划执行区间。里程碑日期见表 5-1。



图例：　计划工期　　数据来源：项目总体进度计划（表 5-2）。

附录 B WBS 字典（节选）

下表给出典型工作包的详细定义，其余工作包按同一模板在项目管理计划中维护。

表 B-1 WBS 字典节选

编码	工作包	工作内容	交付物	完成标准
1.1	项目启动	章程、组织、计划、启动会	项目章程、计划基线	章程批准、组织到位
2.3	蓝图设计	业务流程、功能架构、接口、数据	蓝图、需求基线	评审通过并签认
3.2	核心 HIS 配置	挂号、收费、门诊/住院医生站、护理站参数配置与流程适配	配置清单、操作手册	试点科室全流程跑通
3.7	集成平台	ESB、EMPI、主数据、消息监控、统一认证	平台部署、接口规范	关键接口联通并监控
4.3	迁移演练	全量+增量迁移、差异分析、脚本优化	演练报告、差异清单	连续两轮差异率 <0.1%
5.5	用户验收	UAT 用例、执行、缺陷跟踪、签字	UAT 报告	通过率 ≥98%
6.2	上线准备	环境、终端、权限、基础数据、接口、值守检查	上线检查表	全部检查项通过并签字
6.3	切换执行	切换方案、演练、值守、回退准备	切换记录、回退包	核心业务连续 72 小时稳定
7.3	初验/终验	验收组织、整改、复验、资料移交	验收报告/证书	验收合格
8.2	质保服务	7×24 受理、巡检、补丁、版本升级	服务记录	SLA 达标、无未闭环重大问题

WBS 字典是计划、成本与文档管理的共同索引。每个工作包须明确责任人、交付物、完成标准和验收方式；工作包之间的依赖关系在项目管理计划中维护。执行中新增的工作包，须经项目办批准并更新编码，不得以“临时任务”名义绕过计划、预算与审计。

附录 C 上线检查清单

上线前由项目办组织逐项检查，责任人在“结果”栏签字确认；未通过项须明确整改责任人与完成时间。

表 C-1 上线检查清单（1—20）

序号	类别	检查项	验证方式	结果
1	环境	生产环境网络连通、带宽与延迟达标	网络测速与连通性报告	
2	环境	应用、数据库、存储、备份运行正常	监控截图/巡检记录	
3	环境	无线网络覆盖门诊、病房、药房	现场测试记录	
4	终端	终端数量、配置、操作系统符合要求	终端清单	
5	终端	打印机、读卡器、扫描枪、叫号设备可用	逐台测试记录	
6	数据	科室、人员、药品、收费项目完整	基础数据核对表	
7	数据	医保目录、收费价表、耗材对照准确	医保/财务确认	
8	数据	病历模板、医嘱套餐、护理模板可用	科室确认	
9	权限	账号按岗位最小授权，无共享账号	权限清单	
10	权限	医生、护士、收费、药房权限验证	抽样测试	
11	接口	医保结算、退费、对账联调通过	接口测试报告	
12	接口	LIS、PACS、CA、支付接口通过	联调记录	
13	接口	接口异常有重试、告警与手工兜底	应急预案	
14	流程	挂号、就诊、收费、发药全流程演练	演练记录	
15	流程	入院、医嘱、执行、出院全流程演练	演练记录	
16	流程	退费、作废、冲正、医保退费演练	财务确认	
17	报表	日报、月报、科室报表数据准确	财务/科室确认	
18	报表	医保结算清单、DRG/DIP 报表可用	医保办确认	
19	监控	应用、数据库、接口、网络监控接入	监控大屏/告警	
20	备份	全量备份、增量备份、恢复演练完成	恢复演练报告	

表 C-2　上线检查清单（续，21—30）

序号	类别	检查项	验证方式	结果
21	安全	等保整改完成、漏洞扫描通过	测评/扫描报告	
22	安全	CA 签名、日志审计、数据脱敏启用	配置截图	
23	人员	培训完成、考核合格、账号发放	培训记录	
24	人员	科室联络人、值守表、通讯录发布	值守表	
25	预案	回退包、回退脚本、旧系统可用	回退演练记录	
26	预案	手工应急流程、纸质单据准备	应急包	
27	预案	医保断网、支付故障、CA 故障演练	演练记录	
28	沟通	患者公告、科室通知、院内广播	公告记录	
29	沟通	热线、报障群、现场支持点就绪	值班表	
30	决策	上线检查结论与切换批准	总指挥签字	

附录 D　验收资料清单

终验前由项目办对照清单逐项核对，资料不齐不得提交验收。

表 D-1　验收资料清单

序号	资料名称	形式	责任方	提交时间
1	项目章程与组织任命文件	纸质+电子	项目办	启动阶段
2	需求规格说明书及基线确认	纸质+电子	承建方	蓝图阶段
3	总体设计、接口文档、数据字典	电子	承建方	设计阶段
4	测试计划、用例、报告	电子	承建方	测试阶段
5	性能测试与安全测评报告	纸质+电子	第三方	上线前
6	数据迁移方案与核对报告	纸质+电子	承建方	上线前
7	UAT 报告与整改记录	纸质+电子	双方	上线前
8	培训计划、课件、签到与考核记录	电子	承建方	上线前
9	上线方案、检查表、回退预案	纸质+电子	项目办	上线前
10	试运行报告与问题闭环清单	纸质+电子	双方	终验前
11	等保测评、密评、电子病历/互联互通材料	纸质+电子	院方/第三方	终验前
12	运维手册、应急预案、培训材料	电子	承建方	终验前
13	软件许可、介质、第三方组件清单	介质+电子	承建方	终验前
14	资产清单与移交记录	纸质+电子	双方	终验前
15	合同结算、变更汇总、付款凭证	纸质+电子	双方	终验后

附录 E 编制假设与约束

本计划基于以下假设编制。假设不成立时，应评估对范围、进度、投资和质量的影响，并按变更流程调整基线。

- 医院为三级甲等综合医院，编制床位 1500 张，日门诊量约 8000 人次，建设范围为主院区、一个东院区及医共体成员单位。
- 合同建设周期约 20.5 个月，自 2026 年 11 月至 2028 年 7 月；试运行不少于 3 个月。
- 项目总投资 4,860 万元，投资构成与付款节点为规划值，最终以合同和审计结算为准。
- 院方在合同生效后 2 周内完成项目组组建与关键用户指定，并提供现有系统数据字典、接口文档与导出权限。
- 医保、CA、支付、LIS、PACS 等第三方厂商按接口责任书配合联调，院方负责协调。
- 生产环境服务器、存储、网络与终端在 2027 年 3 月前到货并完成部署。
- 医保政策与接口规范在建设期内不发生颠覆性变化；如发生，按紧急变更处理并顺延相关里程碑。
- 需求基线外的功能新增、第三方系统改造、管理制度调整，均通过变更控制委员会审批后实施。
- 本计划不包含互联网医院、科研平台、新建 PACS/RIS、机房与网络建设等二期内容。
- 本文件为评审稿，经项目指导委员会批准后作为项目执行与考核的基线。

— 本文件完 —